#326069697
#323847442

סטודנטים:

עבודת בית מס' 3

שאלה 1:

שאלה 1

נתון יחס R=ABCDEF וקבוצת FDs ו-MDs המתקיימות עליו:

F= {B → E, E → D, BD → E, BC →F, A →→ B, B →→ A}

יש לענות על כל הסעיפים הבאים:

1) חשבו את כל המפתחות המועמדים (candidate keys).
2) חשבו כיסוי (בסיס) קנוני (מינימאלי) של X.
3) האם R נמצא ב-BCNF? אם כן, הוכיחו. אם לא, פרקו את R ל-BCNF.
4) האם R נמצא ב-3NF? אם כן, הוכיחו. אם לא, פרקו את R ל-3NF.
5) האם R נמצא ב-4NF? אם כן, הוכיחו. אם לא, פרקו את R ל-4NF.

1) מציאת מפתחות מועמדים:

$R = ABCDEF$

$B \to E$, $E \to D$ } טרנזיטיביות $B \to D$

$BD \to E$

$BC \to F$

$A \to\to B$

$B \to\to A$

צריכים למצוא את הסגורים לפלצ R:

$A^+ = A$
$B^+ = BDE$
$C^+ = C$
$D^+ = D$
$E^+ = ED$
$F^+ = F$

$AC^+ = AC$
$AB^+ = ABDE \neq R$
$AD^+ = AD$
$AE^+ = ADE$
$AF^+ = AF$
$BC^+ = BCDEF \neq R$
$BD^+ = BDE$
$BF^+ = BDEF$
$BE^+ = BDE$

$CD^+ = CD$
$CE^+ = CED$
$CF^+ = CF$
$DE^+ = DE$
$EF^+ = DEF$

$ABC^+ = ABCDEF = R$
$ABD = ABDE$
$ABE = ABDE$
$ABF = ABDEF \neq R$
$BCF = BCDEF$
$BCD = BCDEF$
$BCE = BCDEF$
$BCF = BCDEF$

$ABCD = R$
$BCDF = BCDEF \neq R$

אם נבדוק את כולם זה ארוך
אז אנחנו מוצאים את הסגורים
המכילים את A ו-C כי
הם הכרחיים כדי
לקיים מפתח מועמד

ופה מתקיים רק בסגור ABC כי
$BC^+ = BCDEF$
כך שחסר רק A
ואם מוסיפים לו יותר את
A רק כולל מוסיף את A עצמו לכן

ברביעיות וחמישיות המכילות את ABC הם מפתחות על

כלומר המפתח המועמד המינימלי היחיד: **ABC**.

כי אין שום דבר שגורר את C חוץ מ BC וגם אין שום צירוף שגורר את A בצד ימין.

2) מציאת בסיס מינימלי f_{min} :.

F= {B → E, E → D, BD → E, BC →F, A →→ B, B →→ A} ∪ B=>D

1) נבצע פיצול split :. אין לנו

2) ננסה לפרק את ה fds שיש להם יותר ממשתנה בצד שמאל

$BD \to E$ נמחק את D

$F = B \to E, E \to D, BC \to f$

$B^+_F = BDE$ = $B^+_f = BDE$

לכן

$f_{min} = F = B \to E, E \to D, BC \to f$

נראה את $BC \to f$ וננסה למחוק את B

$F = B \to E, E \to D, C \to f$

$C^+_F = Cf$!= $C^+_f = C$

לכן לא נוכל אז ננסה למחוק את C מ- $BC \to f$

$F = B \to E, E \to D, B \to f$

$B^+_F = BDEf$!= $B^+_f = BDE$ X

גם שינה את הסגור של B לכן נחזיר את $BC \to f$

$F = B \to E, E \to D, BC \to f$

3) ננסה להוריד סגורים :.

$f_{min} = F = B \to E, E \to D, BC \to f$

ננסה להוריד את $B \to E$:.

$F = E \to D, BC \to f$

$B^+_f = BDE$!= $B^+_F = B$ X

משנה את הסגור לכן נחזיר.

ננסה להוריד את $E \to D$:.

$E = B \to E, BC \to F$

$E_E^* = E \quad != \quad E_F^* = ED \quad X$

לכן נשאיר אותן כי משפר את השאר.

$f_{min} = E = B \to E, E \to D, BC \to F$

4) נבצע פעולות combine לתלויות:

$f_{min} = B \to E, E \to D, BC \to F$

אין לנו תלויות שיש להם צד שמאל שווה לכן

$$f_{min} = B \to E, E \to D, BC \to F$$

---

3) בדיקה האם R ב BCNF:

$E \to D$

$E^* = ED \neq R$ לכן מהווה הפרת BCNF אז נפרק

$R = ABCDEF$

$E \to D$

R_2: $ABCEF$ | ED

ED: BCNF לפי משפט 1

R_2: $B \to E$

הפרה $B^* = BE \neq R_2$

$R_3 = ABCF$ | BE

BE: BCNF לפי משפט 1

R_3: $BC \to F$

הפרה $BC^+ = BCF \neq R_3$

ABC | BCF

ABC: לפי משפט 1 אין הפרה אז BCNF

BCF: לפי משפט 1 אין הפרה אז BCNF

תשובה סופית של פירוק: BCF, ABC, BE, ED

---

4) בדיקה האם תהיה ב 3NF

1) מפתח מועמד ABC

2) F_{min} = B->E, E->D, BC->F

E->D
E^+ = ED ≠ R לכן.
D ∉ ABC לא מוכל בגלל המפתח מועמד לכן הפרת 3NF

3) D= BE, ED, BCF

4) אם X∈R מוכל ב X∈D אזי BE ∉ ED,BCF וכן ED ∉ BCF,ED אזי: D= BE, ED, BCF

5) D לא מכיל מפתח מועמד לכן נוסיף את ABC ל D כך:

D = BE, ED, BCF, ABC

---

5) בדיקה האם R ב 4NF:

F= {B → E, E → D, BD → E, BC →F, A →→ B, B →→ A}

נובע מינוטלים

טריוויאלי. { B->->E
E->->D

רלוונטיות B->->D
BD->->E
BC->->F

B->->A
B^+ = BED ≠ R לא מפתח לכן
הפרת 4NF אז נפרק

R= ABCDEF
B->->A
B^+≠R

ACDEF
E->->D
E^+=ED≠R

ACEF
אין עוד הפרה לכן תקין 4NF

ED
4NF

AB
4NF
לפי מצב

F= {B → E, E → D, BD → E, BC →F, A →→ B, B →→ A}

לכן פירוק סופי: **ACEF, ED, AB**

שאלה 2:

שאלה 2

נתון היחס R:

	A	B	C	D
t_1	*	4	*	*
t_2	*	1	3	*
t_3	2	*	3	2
t_4	*	*	3	2
t_5	*	1	4	*

יש לענות על כל הסעיפים הבאים:

1) האם ניתן להשלים את R כך יתקיים בו $B \rightarrow C$? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

2) האם ניתן להשלים את R כך לא יתקיים בו $AC \rightarrow D$? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

3) האם ניתן להשלים את R כך יתקיים בו $AB \rightarrow\rightarrow C$ אך לא יתקיים בו $B \rightarrow\rightarrow C$? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

4) האם ניתן להשלים את R כך שיהיה ב-BCNF? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

(1) לא ניתן להשלים את R כי נתון ש $t_5(B)=1$ וגם $t_2[B]=1$

אבל בגלל זה צריך כך שיהיה $t_2[C]=t_5[C]$ אך $t_2[C]=3$, $t_5[C]=4$

ולמרות כך כי $3 \neq 4$ אז לא ניתן כי $B \rightarrow C$.

(2) כדי שלא תתקיים תלות ש"ל AC מפיים אלא D עמודה שונה

רואים ב t_3: $A=2$ $C=3$ $D=2$

t_2 $C=3$ ונשלים A=2 כדי שלא תתקיים הדרישה כי $AC \rightarrow D$

$(2,3) \rightarrow 2$

$(2,3) \rightarrow 3$

	A	C	D
t_1			
t_2	2	3	3
t_3	2	3	2
t_4		3	2
t_5		4	

אם נשנה $t_2(A)=2$

$t_2[A,C]=(2,3)=t_3(A,C)$

ונצטרך את הערך $t_2(D)$ שיהיה שונה מ $t_3(D)$

כלומר נגדיר $t_2(D)=3$

כיוון ש ערך $AC \rightarrow C$ ב $t_3 + t_2$

t_2: $(2,3) \rightarrow 3$
t_3: $(2,3) \rightarrow 2$

על ידי זה נקבל סתירה ש $AC \rightarrow D$ כי יש 2 AC שווים עבור 2 D שונים.

ולכן הפרנו לנחות הדרישה.

t_1 t_2 t_3 ABCDE $AB \rightarrow D$

3) האם ניתן להשלים את R כך יתקיים בו AB →→ C אך לא יתקיים בו B →→ C? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

$R = ABCD$

	A	B	C	D
t_1	* 9	4	* 7	5 *
t_2	* 5	1	3	4 *
t_3	2	* 8	3	2
t_4	* 8	* 9	3	2
t_5	* 7	1	4	3 *

נכונית :.

כן | מתקיימת

9 4 3 5 ✓
2 4 7 2 ✓

7 1 3 3 ✓
5 1 4 4 ✓

$t_2[B] = t_5(B) = 1$

לא קיים שורה u כך $u[BC]=t_2[BC]$ וגם $u[AD]=t_5[AD]$

לפי מה שראינו בהרצאה אין לנו שתי שורות עם AB זהה כלומר כי MD $AB \to\to C$
מתקיימת באופן ריק כי אין איך להפריך אזי בטבלה אם נרצה לכוכבים שמה לא מתקיים
אך $B \to\to C$ כי לנו את $t_2[B]=t_5[B]=1$ אך לפי הגדרה של MD קיימת u
כך שמתקיים את $u[BC] = t_2[BC]$ וגם $u[AD]=t_5[AD]$
כלומר בדוגמה שלנו צריכה להתקיים ולמצוא את השורה שאנחנו מחפשים
כלומר עבור (t_2, t_5) צריכים למצוא שורה u כך $u=(7,1,3,3)$ והיא לא נמצאת
בטבלה ועבור (t_5, t_2) אנחנו צריכים למצוא שורה u כך $u=(5,1,4,4)$ שהיא גם
לא נמצאת בטבלה לכן עבורם רק עבור כל פעם שורות $s,t \in R$ שעבורם בטבלה מתקיים
$s[B]=t[B]$ כי MD $B \to\to C$ לא מתקיימת לכן נתנו והשלמנו את הטבלה כפי
ש $AB \to\to C$ מתקיימת - ו $B \to\to C$ לא התקיים. □

---

4) האם ניתן להשלים את R כך שיהיה ב-BCNF? אם כן, הראו איך והסבירו. אם לא, הוכיחו שלא.

הגדרה :

כלומר ב BCNF כאשר לכל FD $A \to B$ אז $A^+=R$

נתון היחס R:

A	B	C	D
* 5	4	2 *	2 *
* 6	1	3	8 *
2	6 *	3	2
* 3	1 *	3	2
* 1	1	4	1 *

בגלל שלנו אנחנו יכולים להבטיח קיום BCNF כל שלנו נקיים FDs לא טריוויאליים

כך אנחנו יכולים למנוע קיום FDs עיניות שמפרים את הגדרת BCNF

לדוגמה: לא יהיו שני שורות עם אותו A אז כך שלו יתקיים FD בגלל כך

שלו יהיה מה מפתח

בהגדר אסור שעמודה תגרור עמודה אחרת ינסה למנוע מזה

לכן כל העמודות שלנו עם ערכים שונים כמעט כך שאף עמודה לא גוררת

את השנייה

אז השלמנו את הצעד ואין שום תלויות וגרירות לגבי BCNF (כל השורות יחודיים)

לכן היחס כן ב **BCNF**

שאלה 3:

שאלה 3

נתון יחס R=ABCDE כך שמתקיים B→EC ו-B→→AD. האם מתקיים בו AB→C ? הוכיחו או הפריכו.

$R=ABCDE$

נתון $B\to EC$ ו- $B\twoheadrightarrow AD$ כלומר מתקיים ש $AB\to C$

$B\twoheadrightarrow AD$ כלומר עבור שני שורות $(s,t)\in R$ מתקיים u

$u[B]=s[B]$, $u[AD]=s[AD]$, $u[R\setminus ABD]=t[R\setminus ABD]$

נתון ש: $B\to EC$ שומר לפי חוקים שהוכחנו בהרצאה:

אז $B\to E$ וגם $B\to C$ לפי חוקים split-combine.

ואנחנו צריכים להוכיח ש גם $AB\to C$ כיוון ש $\underline{B\to C}$ אז לפי חוקים

adjunction Rule יכולים גם להדביק מימין את A ל B ואז גם מתקיים ש:

$BA\to C$ לכן הוכחנו ש גם $AB\to C$ לפי המסקנות של תלויות פונקציונליות. ☐

שאלה 4 :-

<u>שאלה 4</u>

נתונים היחסים הבאים המתארים שיפוצניקים ולקוחותיהם:

לקוח — Customers (<u>cid</u>, ctype, city, cname)

שיפוצניק — Renovators (<u>rid</u>, rname, city, rating)

שיפוצים — Renovations (<u>cid</u>, <u>rid</u>, <u>rstart</u>, <u>rfinish_promised</u>, rfinish_real, price, discount)

א. כתבו את השאילתות והאילוצים הבאים ב-**RA**:

1. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) מדימונה אשר מזמינים שיפוצים רק משיפוצניקים באופקים.
2. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) אשר אצלם השיפוצים תמיד הסתיימו לפני הזמן.
3. יש למצוא את כל השיפוצניקים שאיחרו בביצוע השיפוץ בלפחות 10 ימים בכל פעם שביצעו שיפוץ.
4. אילוץ: שיפוצניק שמסיים באיחור חייב להציע הנחה של 15% לפחות.
5. אילוץ: שיפוצניק בעל דירוג הנמוך ביותר לא יכול לחייב במחיר הגבוה ביותר.

1) קבוצת המזמינים מדימונה :

$dimona = \pi_{cid}(\sigma_{city="dimona"}(Customers))$

$ofakim = \pi_{rid}(\sigma_{city="ofakim"}(Renovators))$

$not\ ofakim = \pi_{rid}(Renovators) - ofakim$ // הסרת כל השיפוצניקים מאופקים

עשו שיפוצים לא באופקים $= A = \pi_{cid}(Renovations \bowtie not\ ofakim)$ // יחד בכלל ה
את השיפוצניקים
כשכולם לא מאופקים

$result = \pi_{cid}(Renovations) \cap Dimona - A$ // איחדנו את מי שעשה שיפוץ
עם מי שהיו מדימונה והורדנו
מהם מי שלא עשה שיפוץ אצל
שיפוצניק מאופקים.

ב

2. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) אשר אצלם השיפוצים תמיד הסתיימו לפני הזמן.

C = Customers (cid, ctype, city, cname)

R = Renovators (rid, rname, city, rating)

Ren = Renovations (cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount)

$CR = \pi_{cid}(Renovations)$ // כל מי שעשה שיפוץ

$bad = \pi_{cid}(\sigma_{rfinish_promised \leq rfinish_real}(Ren))$

$result = CR - bad$

3

3. יש למצוא את כל השיפוצניקים שאיחרו בביצוע השיפוץ בלפחות 10 ימים בכל פעם שביצעו שיפוץ.

$ourReno = \pi_{rid}(Ren)$ // מוצאים את כל השיפוצניקים שביצעו שיפוצים

$Bad = \pi_{rid}(\sigma_{rfinish_promised + 10 > rfinish_real}(Ren))$ // שיפוצניקים שלא איחרו בשיפוצים ב 10 ימים לכל היותר

$result = ourReno - Bad$ // →

הפרשת כל השיפוצניקים שלא איחרו לכל היותר 10 ימים מכלל השיפוצניקים.

4

4. אילוץ: שיפוצניק שמסיים באיחור חייב להציע הנחה של 15% לפחות.

פורמלית: אין שיפוצניק שמאחר בסיום ולא נותן הנחה 15% לפחות

$$\sigma_{rfinish_real > rfinish_promised \text{ and } discount < 15}(Ren) = \emptyset$$

5. אילוץ: שיפוצניק בעל דירוג הנמוך ביותר לא יכול לחייב במחיר הגבוה ביותר.

נמצא את בעלי הדירוג הנמוך ביותר ->

$$lowRat = \pi_{rating}(R) - \sigma_{R_1.rating > R_2.rating}\left(\rho_{R_1}(R) \times \rho_{R_2}(R)\right)$$

נמצא את המחיר הגבוה ביותר

$$High price = \pi_{price}(Ren) - \pi_{P_1.price}\left(\sigma_{P_1.price < P_2.price}\left(\rho_{P_1}(Ren) \times \rho_{P_2}(Ren)\right)\right)$$

נמצא מי יש להם את את הדירוג

$$\pi_{rid}(Ren \bowtie lowRat) \cap \pi_{rid}(Ren \bowtie Highprice) = \phi$$

שיפוצים בעלי דירוג נמוך ביותר

שיפוצים במחיר מקסימלי

Datalog

שאלה 5:

שאלה 5

ענו על הסעיפים 1-3 של שאלה 4 בעזרת שאילתות ב-Datalog.

1. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) מדימונה אשר מזמינים שיפוצים רק משיפוצניקים באופקים.
2. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) אשר אצלם השיפוצים תמיד הסתיימו לפני הזמן.
3. יש למצוא את כל השיפוצניקים שאיחרו בביצוע השיפוץ בלפחות 10 ימים בכל פעם שביצעו שיפוץ.

C = Customers (cid, ctype, city, cname)

R = Renovators (rid, rname, city, rating)

Ren = Renovations (cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount)

(1)

dimona(cid) ← C(cid, ctype, city, cname) and city = "Dimona"

ofakim(rid) ← R(rid, rname, city, rating) and city = "ofakim"

NOfakim(rid) ← R(rid, rname, city, rating) and not ofakim(rid)

A(cid) ← ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount) and NOfakim(rid)

result(cid) ← ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount) and dimona(cid) and not A(cid)

(2)

2. יש למצוא את כל הלקוחות (cid) אשר אצלם השיפוצים תמיד הסתיימו לפני הזמן.

CR(cid) ← ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount)

bad(cid) ← ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount) and rfinish_promised < rfinish_real

result(cid) ← CR(cid) and not bad(cid)

3. יש למצוא את כל השיפוצניקים שאיחרו בביצוע השיפוץ בלפחות 10 ימים בכל פעם שביצעו שיפוץ.

(3)

ourReno(rid) ← Ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount)

Bad(rid) ← Ren(cid, rid, rstart, rfinish_promised, rfinish_real, price, discount) and rfinish_promised + 10 > rfinish_real

result(rid) ← ourReno(rid) and not Bad(rid).